



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería de Sistemas

PROYECTO DEL CURSO

Análisis y Diseño de Software Orientado a Objetos



FastBite



Sistema de Gestión de Pedidos para Restaurante de Comida Rápida

Valor Total: 30% de la Nota Final

Trabajo en Equipos de 3-4 Estudiantes

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

1. Descripción General del Proyecto
2. Caso de Estudio: FastBite
3. Requerimientos del Sistema
4. Entregable 1: Requisitos y Análisis Inicial
5. Entregable 2: Análisis Completo y Diseño
6. Entregable 3: Diseño Final e Implementación
7. Especificaciones Técnicas
8. Criterios de Evaluación y Rúbricas
9. Cronograma y Fechas de Entrega
10. Políticas del Proyecto

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Objetivo del Proyecto

El proyecto del curso tiene como objetivo que los estudiantes apliquen de manera integral todos los conceptos de análisis y diseño orientado a objetos vistos durante el semestre, llevando un sistema desde la captura de requisitos hasta una implementación funcional en JavaFX.

Al finalizar el proyecto, los estudiantes habrán:

- Capturado y documentado requisitos funcionales y no funcionales
- Modelado casos de uso con diagramas y especificaciones detalladas
- Creado diagramas de actividad para procesos complejos
- Aplicado la estrategia EBC (Entity-Boundary-Control) para análisis
- Diseñado diagramas de clases y secuencia
- Aplicado patrones GRASP y principios SOLID
- Implementado una arquitectura MVC en JavaFX
- Desarrollado persistencia de datos con archivos

1.2 Distribución de Notas

Entregable	Porcentaje	Semana
Entregable 1: Requisitos y Análisis Inicial	8%	Semana 10
Entregable 2: Análisis Completo y Diseño	11%	Semana 12
Entregable 3: Diseño Final e Implementación	11%	Semana 17
TOTAL PROYECTO	30%	-

2. CASO DE ESTUDIO: FASTBITE

2.1 Contexto del Negocio

FastBite es una cadena de restaurantes de comida rápida que está en proceso de modernización. Actualmente operan con un sistema manual de toma de pedidos que genera errores frecuentes, tiempos de espera prolongados y dificultad para gestionar el inventario. La gerencia ha decidido implementar un sistema de software que automatice la gestión de pedidos, el control de inventario y la administración del personal.

FastBite ofrece:

- Hamburguesas, papas fritas, bebidas, postres y combos
- Pedidos para consumo en el local, para llevar y a domicilio
- Un programa de fidelización con puntos acumulables
- Promociones y descuentos especiales

2.2 Actores del Sistema

Actor	Tipo	Descripción
Cajero	Primario	Empleado que toma pedidos, procesa pagos y gestiona la caja
Cocinero	Primario	Empleado que visualiza pedidos pendientes y los marca como preparados
Administrador	Primario	Gestiona menú, empleados, inventario, promociones y reportes
Cliente	Primario	Puede registrarse para acumular puntos y ver historial de pedidos
Sistema de Impresión	Secundario	Imprime tickets de pedido y facturas

2.3 Procesos de Negocio Principales

Proceso 1: Toma de Pedido

El cajero registra los productos que el cliente desea. Si el cliente está registrado, se asocia el pedido a su cuenta para acumular puntos. Se calculan subtotales, impuestos y descuentos aplicables. Se procesa el pago (efectivo o tarjeta) y se envía el pedido a cocina.

Proceso 2: Preparación de Pedido

El cocinero visualiza los pedidos pendientes en orden de llegada. Marca cada producto como "en preparación" y luego como "listo". Cuando todos los productos están listos, el pedido cambia a estado "listo para entregar" y se notifica al cajero.

Proceso 3: Gestión de Inventario

El administrador registra las entradas de ingredientes al inventario. El sistema descuenta automáticamente los ingredientes al confirmar cada pedido. Cuando un ingrediente llega al stock mínimo, se genera una alerta. Se pueden generar reportes de consumo.

Proceso 4: Programa de Fidelización

Los clientes registrados acumulan 1 punto por cada \$1.000 de compra. Los puntos pueden redimirse por productos o descuentos. El sistema mantiene el historial de transacciones y el saldo de puntos de cada cliente.

3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

3.1 Módulos Funcionales

MÓDULO 1: Gestión de Pedidos

- Crear nuevo pedido (en local, para llevar, domicilio)
- Agregar/eliminar productos al pedido
- Aplicar descuentos y promociones
- Calcular total con impuestos (IVA 19%)
- Procesar pago (efectivo con cálculo de cambio, tarjeta)
- Cancelar pedido
- Visualizar estado del pedido

MÓDULO 2: Gestión de Menú y Productos

- CRUD de categorías (hamburguesas, bebidas, acompañamientos, postres)
- CRUD de productos con nombre, descripción, precio, imagen
- Crear y gestionar combos (conjunto de productos con precio especial)
- Asociar ingredientes a productos
- Activar/desactivar productos temporalmente

MÓDULO 3: Gestión de Inventario

- CRUD de ingredientes con unidad de medida
- Registrar entradas de inventario (compras)
- Descontar automáticamente al confirmar pedidos
- Definir stock mínimo por ingrediente
- Alertas de stock bajo

MÓDULO 4: Clientes y Fidelización

- Registro de clientes (nombre, teléfono, email)
- Acumulación de puntos por compras
- Redención de puntos por productos o descuentos
- Consulta de historial de compras
- Consulta de saldo de puntos

MÓDULO 5: Cocina

- Visualizar pedidos pendientes
- Marcar productos como "en preparación"
- Marcar productos como "listos"
- Notificar pedido listo para entrega

MÓDULO 6: Reportes y Estadísticas

- Ventas del día/semana/mes
- Productos más vendidos
- Consumo de inventario
- Rendimiento por empleado

3.2 Requisitos No Funcionales

- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva que permita registrar un pedido en menos de 1 minuto
- **Rendimiento:** Respuesta de operaciones principales en menos de 2 segundos
- **Confiable:** Persistencia de datos en archivos con respaldo automático
- **Portabilidad:** Ejecución en Windows, macOS y Linux con Java 17+

4. ENTREGABLE 1: REQUISITOS Y ANÁLISIS INICIAL

Valor: 8% | Fecha: Semana 10

4.1 Objetivos del Entregable

Demostrar la capacidad de capturar y documentar requisitos de software, y realizar un análisis inicial del dominio del problema.

4.2 Artefactos a Entregar

4.2.1 Documento de Requisitos

Elemento	Especificación
Requisitos Funcionales	Mínimo 15 RF en formato estándar
Requisitos No Funcionales	Mínimo 8 RNF clasificados por FURPS+
Diccionario de Datos	Mínimo 10 términos del dominio

4.2.2 Modelo de Casos de Uso

Elemento	Especificación
Diagrama de Casos de Uso	Todos los actores, mínimo 12 CU, relaciones include/extend
Especificaciones de Casos de Uso	5 CU detallados con flujos completos

4.2.3 Análisis Inicial

Elemento	Especificación
Diagrama de Clases de Dominio	Mínimo 10 clases con atributos y relaciones
Mockups de Interfaz	Mínimo 5 pantallas principales

4.3 Casos de Uso Obligatorios para Especificar

- 11. **CU-001: Registrar Pedido** (incluye agregar productos, calcular total, procesar pago)
- 12. **CU-002: Gestionar Producto del Menú** (CRUD completo)
- 13. **CU-003: Registrar Cliente** (para programa de fidelización)
- 14. **CU-004: Preparar Pedido** (flujo de cocina)
- 15. **CU-005: Redimir Puntos** (aplicar puntos a un pedido)

5. ENTREGABLE 2: ANÁLISIS COMPLETO Y DISEÑO

Valor: 11% | Fecha: Semana 13

5.1 Objetivos del Entregable

Completar el análisis orientado a objetos usando la estrategia EBC, y avanzar hacia el diseño detallado aplicando patrones y principios de diseño.

5.2 Artefactos a Entregar

5.2.1 Análisis Orientado a Objetos (EBC)

Elemento	Especificación
Identificación de Clases EBC	Entity, Boundary, Control para cada módulo
Diagramas de Secuencia de Análisis	Mínimo 5 diagramas (uno por CU especificado)
Diagrama de Clases de Análisis	Consolidado EBC con estereotipos
Diagramas de Actividad	Mínimo 3 para procesos complejos

5.2.2 Diseño del Sistema

Elemento	Especificación
Arquitectura del Sistema	Diagrama de paquetes MVC + descripción
Diagrama de Clases de Diseño	Con tipos de datos, visibilidad, métodos completos
Diagramas de Secuencia de Diseño	Mínimo 3 refinados desde análisis
Aplicación de Patrones GRASP	Documentar al menos 5 patrones aplicados

5.3 Patrones GRASP a Aplicar

- **Creator:** ¿Quién crea instancias de Pedido, ItemPedido, Cliente?
- **Information Expert:** ¿Quién calcula el total del pedido? ¿Quién valida el stock?
- **Controller:** Controladores para cada caso de uso principal
- **Low Coupling:** Minimizar dependencias entre módulos
- **High Cohesion:** Cada clase con responsabilidad clara y única

6. ENTREGABLE 3: DISEÑO FINAL E IMPLEMENTACIÓN

Valor: 11% | Fecha: Semana 17

6.1 Objetivos del Entregable

Consolidar toda la documentación del proyecto, completar el diseño e implementar una versión funcional del sistema usando JavaFX con persistencia en archivos.

⚠ **IMPORTANTE:** El Entregable 3 debe contener TODO el proyecto consolidado, incluyendo los artefactos corregidos de los entregables 1 y 2.

6.2 Artefactos a Entregar

6.2.1 Documentación Consolidada (Corregida)

- Documento de Requisitos (RF, RNF, Diccionario de Datos) - CORREGIDO
- Modelo de Casos de Uso completo (diagrama + 8 especificaciones) - CORREGIDO
- Modelo de Análisis EBC (clases, secuencias, actividades) - CORREGIDO
- Modelo de Diseño (arquitectura, clases, secuencias) - CORREGIDO

6.2.2 Implementación en JavaFX

Componente	Especificación
Arquitectura MVC	Separación clara Model-View-Controller
Interfaz Gráfica (Views)	Mínimo 6 vistas funcionales en JavaFX
Modelo de Datos (Model)	Clases del dominio con encapsulamiento
Controladores	Lógica de negocio separada de la UI
Persistencia	Archivos de texto, CSV o JSON
Manejo de Excepciones	Try-catch con mensajes al usuario

6.3 Funcionalidades Mínimas a Implementar

El sistema debe permitir ejecutar completamente los siguientes flujos:

- 16. **Gestión de Productos:** Crear, editar, eliminar y listar productos del menú
- 17. **Toma de Pedidos:** Crear pedido, agregar productos, calcular total, procesar pago
- 18. **Gestión de Clientes:** Registrar cliente, consultar puntos, redimir puntos
- 19. **Vista de Cocina:** Ver pedidos pendientes, marcar como listos
- 20. **Inventario Básico:** Registrar ingredientes, ver stock
- 21. **Persistencia:** Guardar y cargar datos al iniciar/cerrar aplicación

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7.1 Tecnologías Requeridas

Componente	Especificación
Lenguaje	Java 17 o superior
Framework UI	JavaFX 17+ con FXML
Build Tool	Maven o Gradle
IDE	IntelliJ IDEA, Eclipse o NetBeans
Persistencia	Archivos de texto plano, CSV, o JSON - NO bases de datos

Modelado UML	Draw.io, StarUML, PlantUML, Lucidchart, UMLetino o similar
Control de Versiones	Git con repositorio en GitHub o GitLab

7.2 Formatos de Persistencia Aceptados

Opción 1: Archivos de Texto Plano (.txt)

Usar delimitadores (|, ;, tab) para separar campos. Un archivo por cada entidad principal.

Opción 2: Archivos CSV

Usar librería Apache Commons CSV. Encabezados en primera línea.

Opción 3: JSON

Usar anotaciones para serialización automática a JSON. Recomendado para estructuras complejas.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS

8.1 Rúbrica Entregable 1 (8 puntos)

Criterio	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Requisitos (2 pts)	2.0	1.5	1.0	0.5
Diagrama de CU (2 pts)	2.0	1.5	1.0	0.5
Especificaciones CU (2 pts)	2.0	1.5	1.0	0.5
Modelo de Dominio + Mockups (2 pts)	2.0	1.5	1.0	0.5

8.2 Rúbrica Entregable 2 (11 puntos)

Criterio	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Análisis EBC (3 pts)	3.0	2.25	1.5	0.75
Diagramas de Secuencia (3 pts)	3.0	2.25	1.5	0.75
Arquitectura y Diseño (3 pts)	3.0	2.25	1.5	0.75
Patrones GRASP (2 pts)	2.0	1.5	1.0	0.5

8.3 Rúbrica Entregable 3 (11 puntos)

Criterio	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Documentación Consolidada (2 pts)	2.0	1.5	1.0	0.5
Arquitectura MVC (2 pts)	2.0	1.5	1.0	0.5
Funcionalidad (3 pts)	3.0	2.25	1.5	0.75
Interfaz de Usuario (2 pts)	2.0	1.5	1.0	0.5
Persistencia (2 pts)	2.0	1.5	1.0	0.5

9. CRONOGRAMA Y FECHAS DE ENTREGA

(Fechas de entrega a convenir en clase, se modificará este documento una vez se hayan definido esas fechas.)

Semana	Temas del Curso	Avance Proyecto	Entregable
1-2	Introducción, Requisitos	Formar equipos	-
3-4	Casos de Uso, Diagramas	RF, RNF, Diagrama CU	-
5-6	Especificaciones, Análisis OO	Especificaciones, Dominio	-
7	Primer Parcial	Consolidar E1	ENTREGA 1
8-9	EBC, Diag. Secuencia Análisis	Clases EBC, Secuencias	-
10-11	Diseño, Patrones GRASP	Arquitectura, Diseño	-
12	Segundo Parcial	Consolidar E2	ENTREGA 2
13-14	JavaFX, MVC	Implementación UI	-
15-16	Persistencia, JAXB	Persistencia, Testing	-
17	Tercer Parcial	Consolidar E3	ENTREGA 3

10. POLÍTICAS DEL PROYECTO

10.1 Conformación de Equipos

- Los equipos deben tener entre 3 y 4 integrantes.
- Los equipos se conforman en la Semana 2 y son fijos durante todo el semestre.
- Cada equipo debe designar un líder que será el contacto con el profesor.
- Los equipos deben registrarse en el formulario de Teams antes de la fecha límite.

10.2 Entregas

- Las entregas se realizan a través de la tarea correspondiente en el campus virtual.
- La fecha límite es a las 23:59 del día indicado. No se aceptan entregas tardías.
- Se debe entregar un único archivo ZIP con la estructura indicada.
- La documentación debe estar en formato PDF (diagramas) y el código en un proyecto Maven/Gradle.

10.3 Sustentación

- Cada entrega puede requerir una sustentación individual.
- Todos los miembros del equipo deben poder explicar cualquier parte del proyecto.
- Si un miembro no puede sustentar su parte, su nota individual se ajusta.

10.4 Integridad Académica

- El plagio o copia de otros equipos resulta en nota de 0.0 para todos los involucrados.
- Se permite consultar recursos en línea, pero todo código debe ser propio y entendido.
- El uso de herramientas de IA debe ser declarado y el equipo debe poder explicar el código.

10.5 Evaluación Individual

- La nota del proyecto puede ajustarse individualmente según la evaluación de pares.
- Se realizará una evaluación de pares al final de cada entrega.
- El profesor se reserva el derecho de ajustar notas según participación observada.

¡Éxitos en el desarrollo de su proyecto!